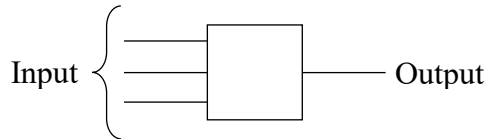


**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। লজিক গেট (Logic Gate) বলতে কী বুঝায়?

ICT Ministry- 2020, বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১৩, ১৫'পর, ১৮, ১৯, ২৩'পর

**উত্তরঃ** যে সকল বর্তনীর এক বা একাধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে, তাকে লজিক গেট বলে।

\*\*\* ২। ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১৩'পর, ১৪'পর

**উত্তরঃ** লজিক গেট সমূহের ইনপুট এবং আউটপুট কে যে টেবিল এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তাকে ট্রুথ টেবিল বলা হয়। ইহাকে সত্যক সারণীও বলা হয়।

যেমন : AND Gate এর ট্রুথ টেবিল (Truth Table) :

| A | B | $Y = AB$ |
|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0        |
| 0 | 1 | 0        |
| 1 | 0 | 0        |
| 1 | 1 | 1        |

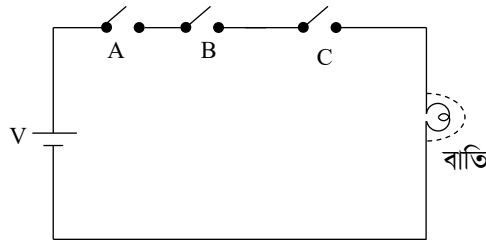
**\*\*\* ৩। AND Operation কাকে বলে?**

বাকাশিবো-২০১৩, ১৩'পারি, ১৪'পরি, ২২

**উত্তরঃ** যে লজিক গেট এর সবগুলি ইনপুট হাই বা 1 হলে আউটপুট হাই বা 1 এবং বাকী সকল ক্ষেত্রে আউটপুট লো বা 0 হয়, তাকে AND Operation বলে।

**\*\*\* ৪। তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND Gate এর ইলেকট্রিক্যাল সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮

**উত্তরঃ**

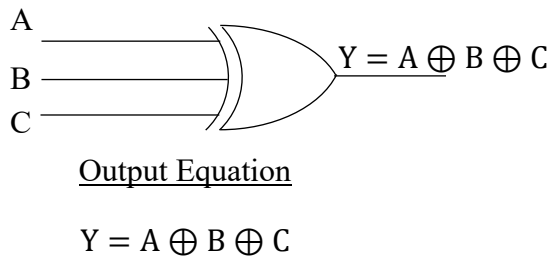
চিত্র : তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND Gate এর সমতুল্য বর্তনী

\*\*\* ৫। 3-Input X-OR Gate অঙ্কন করে, ট্রুথ টেবিল দেখাও।

BTEB- 05, বাকাশিবো- ২০১২, ১৩,

১৬'পরি

উত্তরঃ Symbol:



Truth Table (সত্যক সারণী)

| A | B | C | $Y = A \oplus B \oplus C$ |
|---|---|---|---------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0                         |
| 0 | 0 | 1 | 1                         |
| 0 | 1 | 0 | 1                         |
| 0 | 1 | 1 | 0                         |
| 1 | 0 | 0 | 1                         |
| 1 | 0 | 1 | 0                         |
| 1 | 1 | 0 | 0                         |
| 1 | 1 | 1 | 1                         |

**NOTE:** Boolean Equation:

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$$

$$= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) \quad [X\text{-OR ও X-}$$

NOR এর সূত্র অনুযায়ী]

$$= A \oplus B \oplus C$$

$$[\bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B]$$

\*\*\* ৬। Universal Gate বা সার্বজনীন গেট কাকে বলে?

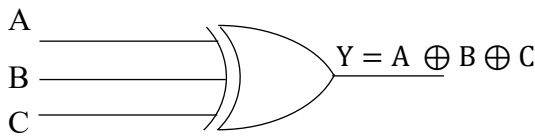
ICT Ministry- 21, WZPDCL- 19, NTRCA- 19, বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তরঃ যে সকল Gate দ্বারা অন্য সকল গেট তৈরি করা যায়, তাকে Universal Gate বা সার্বজনীন গেট বলে। NAND এবং NOR Gate কে Universal Gate বলা হয়।

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। তিন ইনপুট বিশিষ্ট X-OR Gate অঙ্কন কর এবং ট্রুথ টেবিল দেখাও।

**BTEB- 05, বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬**

**উত্তরঃ**SymbolOutput Equation

$$Y = A \oplus B \oplus C$$

Truth Table

| A | B | C | $Y = A \oplus B \oplus C$ |
|---|---|---|---------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0                         |
| 0 | 0 | 1 | 1                         |
| 0 | 1 | 0 | 1                         |
| 0 | 1 | 1 | 0                         |
| 1 | 0 | 0 | 1                         |
| 1 | 0 | 1 | 0                         |
| 1 | 1 | 0 | 0                         |
| 1 | 1 | 1 | 1                         |

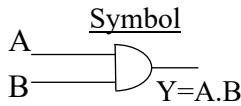


**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। বিভিন্ন প্রকার লজিক গেইটগুলোর প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ তৈরি কর।

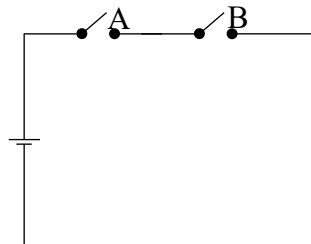
**DUET: ০১-০২, ১১-১২****উত্তরঃ**

i) **AND Gate** : যে Gate এ সকল Input High হলে Output High হয়, তাকে AND Gate বলে।

Symbol  
 এখানে A ও B হলো Input এবং Y হলো Output.

Truth Table

| A | B | $Y=A.B$ |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0       |
| 0 | 1 | 0       |
| 1 | 0 | 0       |
| 1 | 1 | 1       |

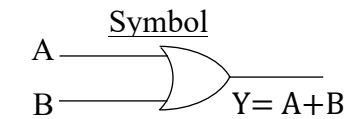


[ A ও B দুটি Switch on হলেই Load বা বাতিটি জ্বলবে। ]

IC Number : 7408



**ii) OR Gate :** যে Gate এর যে কোনো একটি Input High হলেই Output High হয়, তাকে OR Gate বলে।

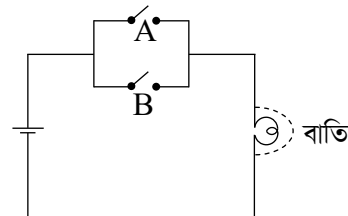


[ A, B Input এর যে কোনো একটি Input 1 হলেই Output 1 বা High হবে ]

Truth Table

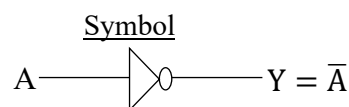
| A | B | $Y = A + B$ |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 0           |
| 0 | 1 | 1           |
| 1 | 0 | 1           |
| 1 | 1 | 1           |

Fundamental Logic Circuit



IC Number : 7432

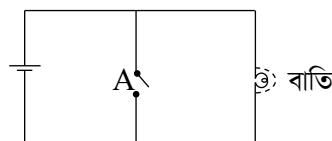
**iii) Not Gate :** যে Gate এর Output সবসময় Input এর বিপরীত বা Complement হয়, তাকে NOT Gate বলে।



NOT Gate এর একটিমাত্র Input A এবং Output তার বিপরীত অর্থাৎ  $\bar{A}$

Truth Table

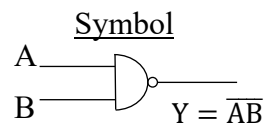
| A | $Y = \bar{A}$ |
|---|---------------|
| 0 | 1             |
| 1 | 0             |



IC Number : 7404

**iv) NAND Gate :** এর পূর্ণরূপ NOT AND. AND Gate এর সাথে NOT Gate এর সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NAND Gate বলে। এর Output ও AND এর বিপরীত।

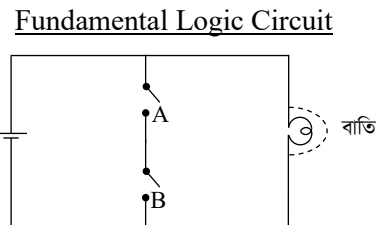
বাকশিবো- ২০২৩'পরি



Truth Table

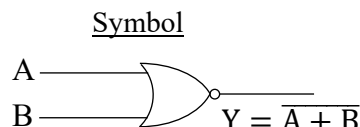
| A | B | Y = $\overline{AB}$ |
|---|---|---------------------|
| 0 | 0 | 1                   |
| 0 | 1 | 1                   |
| 1 | 0 | 1                   |
| 1 | 1 | 0                   |

IC Number : 7400



**v) NOR Gate :** এর পূর্ণ রূপ NOT OR. OR Gate এর সাথে NOT Gate সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NOR Gate বলে। এর Output ও OR এর ঠিক বিপরীত।

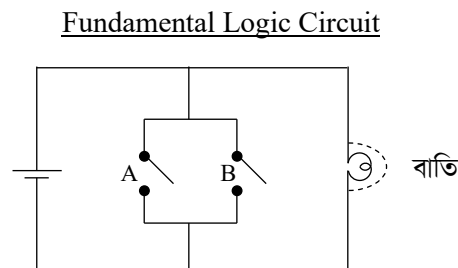
বাকশিবো- ২০২৩'পরি



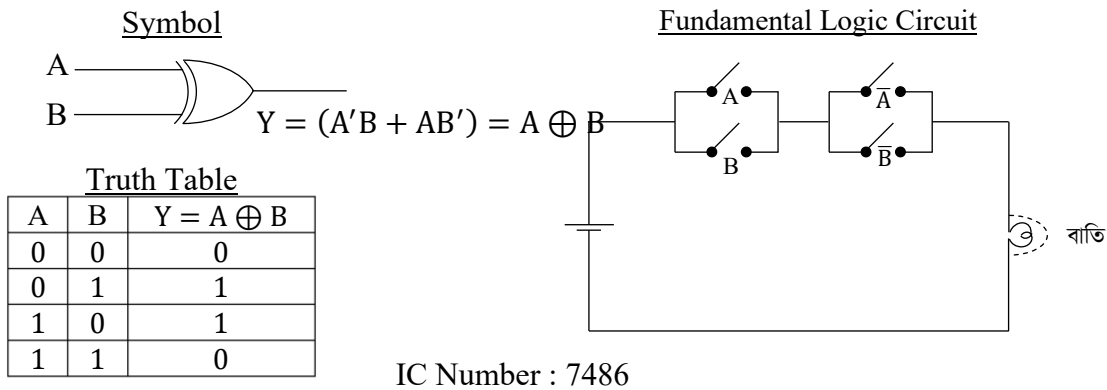
Truth Table

| A | B | Y = $\overline{A + B}$ |
|---|---|------------------------|
| 0 | 0 | 1                      |
| 0 | 1 | 0                      |
| 1 | 0 | 0                      |
| 1 | 1 | 0                      |

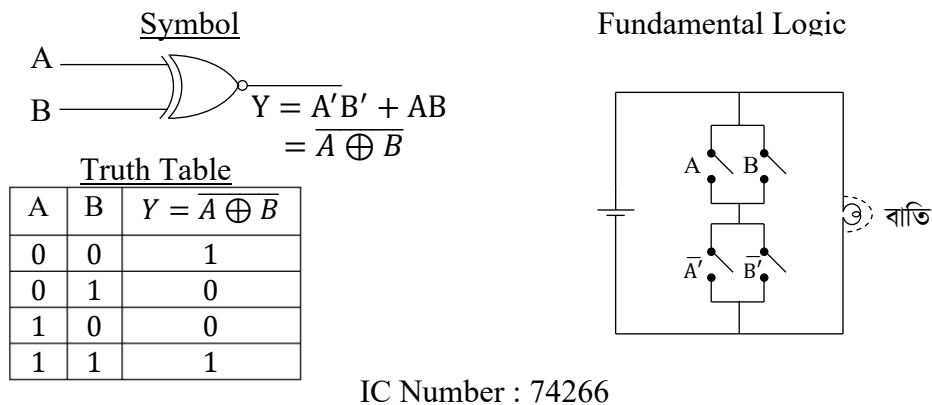
IC Number : 7402



**vi) X-OR Gate :** এর পূর্ণরূপ Exclusive OR Gate. বিজোড় সংখ্যক Input High হলে এর Output High, অন্যথায় Low হয়।



**vii) X-NOR Gate :** এর পূর্ণরূপ Exclusive NOR Gate. Input যদি একই জাতীয় হয় তবে এর Output High হয় অর্থাৎ X-OR এর বিপরীত ভাবে Output পাওয়া যায়।

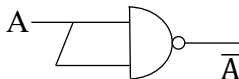


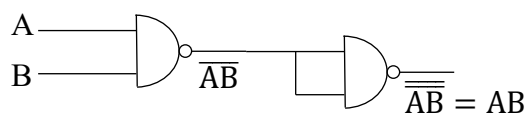
\*\*\* ২। প্রমাণ কর যে, **NAND ও NOR** সার্বজনীন গেট (Universal Gate).

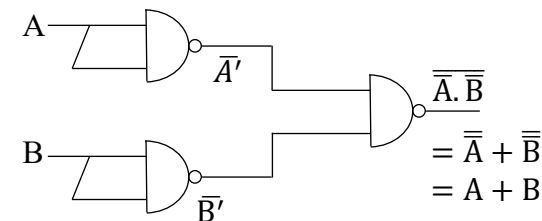
**WZPDCL-19, NTRCA-19, BPSC- 21, BD-NPS- 14**বাকশির্বো-

২০২৩, ২৪'পর

**উত্তরঃ**

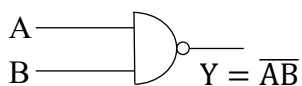
i)  = NOT Gate

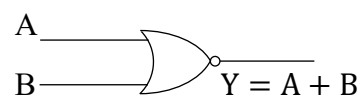
ii)  = AND Gate

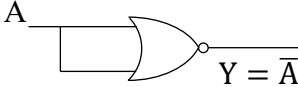
iii)  = OR Gate  
[De Morgan's এর সূত্রমতে  $\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$ ]

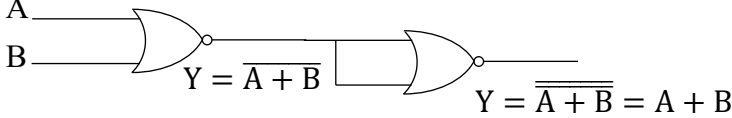
∴ NAND Gate দিয়ে Basic তিনটি Gate ই তৈরি করা যায়।

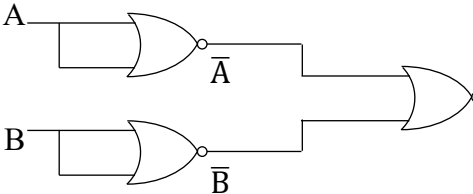
∴ NAND Gate is an Universal Gate (Proved)

**NAND Gate**   $Y = \overline{AB}$

**NOR Gate:**   $Y = A + \overline{B}$

i)  = NOT Gate

ii)  = OR Gate

iii)  = AND Gate  
(Proved)

